

Test PI Curs, 8.03.2021

...

Points: 40/100



1. Dacă o scenă este întunecată, dar conține obiecte în mișcare la distanță variabilă față de cameră, cea mai bună soluție pentru a obține imagini luminoase este:

(0/10 Points)

- ☐ Mărirea amplificării (Gain) ✓
- ☐ Mărirea expunerii
- ☒ Mărirea aperturii

2. Deschiderea angulară (câmpul vizual) a unei camere este:

(10/10 Points)

- ☐ Direct proporțională cu distanța focală
- ☐ Invers proporțională cu dimensiunea imaginii
- ☒ Invers proporțională cu distanța focală ✓



3. Având coordonatele unui punct în spațiul imagine, se poate obține punctul corespundent în lumea 3D?

(0/10 Points)

- ☒ Da, prin inversarea matricei de proiecție.
- ☐ Nu. Proiecția este o transformare ireversibilă.
- ☐ Nu. Se poate obține doar locul geometric al acestui punct, o dreaptă ✓

4. Cel mai folosit senzor în camerele foto destinate publicului larg este:
(10/10 Points)

- ☒ CMOS ✓
- ☐ CCD
- ☐ DSLR



5. Matricea parametrilor intrinseci ai unei camere conține:
(0/10 Points)

- ☒ Parametrii de distorsiune radială, distanța focală și poziția punctului principal
- ☐ Unghiurile de rotație, valoarea translațiilor, și distanța focală
- ☐ Distanța focală și poziția punctului principal ✓



6. Distorsiunea radială are ca efect
(0/10 Points)

- ☐ Reducerea luminozității pixelilor pe măsură ce sunt mai îndepărtați de centrul imaginii
- ☐ Deplasarea punctului de proiecție cu valori care depind de distanța față de centrul imaginii ✓
- ☒ Efect de defocalizare pronunțat pe marginile imaginii



7. Modelul Bayer constă în:
(0/10 Points)

- ☐ Filtre colorate aplicate pe pixelii senzorului de imagine ✓
- ☒ Utilizarea mai multor senzori de imagine în paralel
- ☐ Modelarea erorilor senzorului de imagine

8. Inversa matricei de rotație se obține prin:
(10/10 Points)

- ☐ Înmulțirea cu matricea A
- ☐ Adunarea cu vectorul de translație T
- ☒ Transpunerea matricei ✓

9. Reglând apertura unei camere la deschiderea maximă, vom obține:
(10/10 Points)

- ☐ Imagini luminoase și interval de focalizare larg
- ☐ Imagini luminoase, dar cu efect de Motion Blur
- ☒ Imagini luminoase și interval de focalizare îngust ✓



10. O cameră este considerată focalizată dacă:
(0/10 Points)

- ☐ Distanța de la lentilă la planul imagine este egală cu distanța focală a lentilei
- ☐ Dimensiunea cercului de confuzie este mai mică decât dimensiunea unui pixel ✓
- ☒ Dimensiunea cercului de confuzie este mai mică decât apertura

This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Powered by Microsoft Forms | [Privacy and cookies](#) | [Terms of use](#)

Test PI, 29.03.2021

Points:

90/100

1.Deschiderea este:Single choice.
(10/10 Points)

- ☐ Complementul inchiderii
- ☐ O dilatare urmata de eroziune
- ☒ O eroziune urmata de dilatare

Correct answers: O eroziune urmata de dilatare

2.In calculul unghiului axei de alungire se utilizeaza:Single choice.
(10/10 Points)

- ☐ Momentele initiale de ordin 2
- ☒ Momentele centrate de ordin 2
- ☐ Momentele finale de ordin 2

Correct answers: Momentele centrate de ordin 2

3.Pentru reprezentarea unui contur extras folosind o vecinatate de 8, pentru fiecare punct din contur avem nevoie de:Single choice.
(10/10 Points)

- ☐ 16 biti
- ☐ 2 biti
- ☒ 3 biti

Correct answers: 3 biti

4.Aria unui obiect binar reprezinta:Single choice.
(10/10 Points)

- ☐ Produsul dintre latimea si lungimea obiectului binar
- ☒ Numarul de pixeli ai obiectului binar
- ☐ Suprafata ocupata de obiectul binar pe senzorul camerei

5.Binarizarea cu prag variabil este utila daca:Single choice.
(0/10 Points)

- ☒ Scena are o iluminare neuniforma
- ☐ Fundalul are luminozitatea mai mare decat obiectul
- ☐ Contrastul dintre obiect si fundal este foarte redus

Your answer to question 5 is wrong. Correct answers: Scena are o iluminare neuniforma

6.Un punct din imaginea destinatie va fi punct de obiect in urma operatiei de eroziune daca:Single choice.
(10/10 Points)

- ☐ Punctul nu are vecini de tip fundal
- ☒ Elementul structural centrat in acest punct se suprapune doar peste puncte obiect in imaginea sursa
- ☐ Elementul structural centrat in acest punct se suprapune peste cel putin un punct obiect din imaginea sursa

Correct answers: Elementul structural centrat in acest punct se suprapune doar peste puncte obiect in imaginea sursa

7.Etichetarea imaginilor binare are ca scop:Single choice.
(10/10 Points)

- ☒ Identificarea obiectelor distincte
 - ☐ Identificarea tuturor pixelilor obiect
 - ☐ Colorarea imaginilor
- Correct answers: Identificarea obiectelor distincte

8.Rezultatul etichetarii poate fi influentat de:Single choice.
(10/10 Points)

- ☐ Cantitatea de memorie disponibila
- ☒ Vecinatatea aleasa

☐ Algoritmul de etichetare ales

Correct answers: Vecinatatea aleasa

9.Daca in urma binarizarii avem o imagine care contine obiecte avand conexiuni intre ele, care pot afecta operatia de etichetare, putem folosi pentru rezolvarea problemei:Single choice.

(10/10 Points)

☐ Operatia de dilatare

☒ Operatia de eroziune

☐ Transformata hit and miss

Correct answers: Operatia de eroziune

10.RLE este acronim pentru:Single choice.

(10/10 Points)

☐ Rapid Length Encoding

☐ Random Length Encoding

☒ Run Length Encoding

Correct answers: Run Length Encoding

Test 26.04

1.O operatie de convolutie cu un nucleu de dimensiune 9x9 va avea nevoie de:

(10/10 Points)

☐ 9 inmultiri pentru fiecare pixel al imaginii sursa

☐ 18 inmultiri pentru fiecare pixel al imaginii sursa

☒ 81 inmultiri pentru fiecare pixel al imaginii sursa

2.Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?

(0/10 Points)

☐ Filtrarea in domeniul frecvential este mai rapida decat cea in domeniul spatial

☐ Zgomotul afecteaza doar frecventele inalte

☒ Convolutia din domeniul spatial este echivalenta cu inmultirea in domeniul frecvential

Your answer to question 2 is wrong. Correct answers: Convolutia din domeniul spatial este echivalenta cu inmultirea in domeniul frecvential

3.Zgomotul datorat sensibilitatii diferite a celulelor senzorului se numeste:Single choice.

(10/10 Points)

☐ Zgomot Gaussian

☐ Zgomot al procesului de detectie

☒ Zgomot cu model fix

Correct answers: Zgomot cu model fix

4.Suma elementelor unui filtru Gaussian de dimensiune 7x7 este aproximativ:S

(10/10 Points)

☐ 49

☐ 0

☒ 1

Correct answers: 1

5.Raportul semnal/zgomot este:

(0/10 Points)

☐ Raportul dintre media zgomotului si media semnalului

☒ Raportul dintre deviatia standard a zgomotului si deviatia standard a semnalului

☐ Raportul dintre deviatia standard a semnalului si deviatia standard a zgomotului

Your answer to question 5 is wrong. Correct answers: Raportul dintre deviatia standard a zgomotului si deviatia standard a semnalului

6.Care filtre digitale se pot aplica si in domeniul spatial, si in domeniul frecvential?

(0/10 Points)

☐ Filtrul shrink and expand

☐ Filtrul median

☒ Filtrele liniare

Your answer to question 6 is wrong. Correct answers: Filtrele liniare

7.Valoarea mediana pentru o vecinatate de forma: 1 20 4 30 2 1 5 10 5 este:Single choice.

(0/10 Points)

☐ 4

☒ 5

☐ 8.66

Your answer to question 7 is wrong. Correct answers: 5

8.Un filtru in domeniul spatial care atenuueaza frecventele pe masura ce ele se distanteaza de centru este:

(10/10 Points)

☒ Un filtru trece jos

☐ Un filtru band pass

☐ Un filtru trece sus

Correct answers: Un filtru trece jos

9.Filtrarea unei imagini in domeniul frecvential are urmatoorii pasi:Single choice.

(10/10 Points)

☐ Aplicare convolutie, aplicare transformata Fourier, aplicare transformata Fourier inversa

☒ Aplicare transformata Fourier, aplicare filtru, aplicare transformata Fourier inversa

☐ Aplicare transformata Fourier, aplicare transformata Fourier inversa, aplicare convolutie

Correct answers: Aplicare transformata Fourier, aplicare filtru, aplicare transformata Fourier inversa

10.Diametrul minim al unui filtru Gaussian pentru eliminarea unui zgomot cu sigma = 1 trebuie sa fie:

(10/10 Points)

☐ 3

☒ 6

☐ 12

Correct answers: 6